



CHAPITRE 11

Énergie transportée par la lumière

Le cours annonce qu'un panneau photovoltaïque convertit 15 à 20 % de la lumière reçue en électricité. Ici, tu vas le **vérifier toi-même** : mesurer la puissance lumineuse qui arrive sur un panneau, mesurer la puissance électrique qu'il délivre, et comparer les deux.

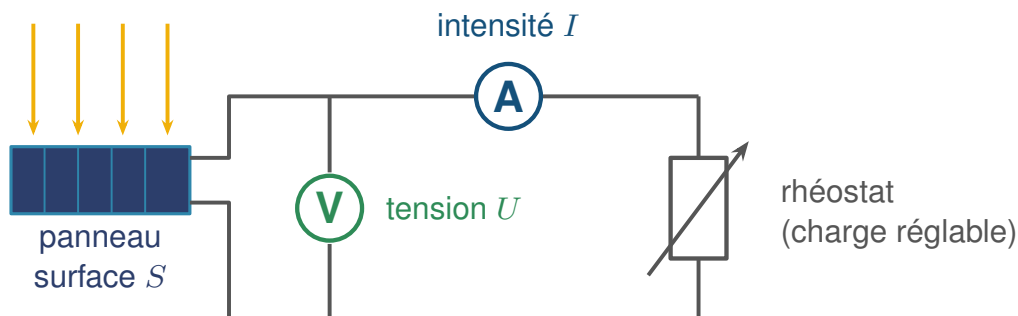
1 Objectif et principe

Déterminer expérimentalement le **rendement** d'un panneau photovoltaïque :

$$\eta = \frac{P_{\text{élec}}}{E \times S}$$

Il faut donc trois mesures : l'irradiance E reçue, la surface S du panneau, et la puissance électrique $P_{\text{élec}} = U \times I$ qu'il délivre.

lampe (ou Soleil)



$$P_{\text{élec}} = U \times I \quad \text{puis} \quad \eta = \frac{P_{\text{élec}}}{E \times S}$$

2 Matériel

Panneau photovoltaïque de démonstration • lampe halogène (ou lumière du jour) • pyranomètre ou luxmètre • voltmètre • ampèremètre • rhéostat • règle graduée • fils de connexion.

Sécurité

La lampe halogène devient **brûlante** : ne pas la toucher, la laisser refroidir avant de la déplacer. Ne jamais regarder la source de près. Vérifier le calibre de l'ampèremètre avant de fermer le circuit.

3 Protocole

1. Mesurer les dimensions du panneau à la règle et en déduire sa surface S (en m^2).
2. Placer le pyranomètre à l'**emplacement du panneau** et relever l'irradiance E (en W/m^2). Ne plus déplacer la lampe ensuite.
3. Réaliser le montage ci-dessus : ampèremètre **en série**, voltmètre **en dérivation** aux bornes du panneau, rhéostat en charge.
4. Faire varier le rhéostat et relever plusieurs couples $(U; I)$. Calculer à chaque fois le produit $U \times I$.
5. Retenir la valeur **maximale** de $U \times I$: c'est la puissance électrique que le panneau peut fournir.

4 Mesures

Position du rhéostat	1	2	3	4	5
Tension U (V)					
Intensité I (A)					
Puissance $P = U \times I$ (W)					

Longueur du panneau	m	Irradiance E	W/m^2
Largeur du panneau	m	Surface S	m^2

5 Exploitation

1. Calculer la surface S du panneau, en m^2 .

2. Calculer la puissance lumineuse reçue par le panneau, $P_{\text{reçue}} = E \times S$.

3. Relever la puissance électrique maximale $P_{\text{élec}}$ obtenue au tableau.

4. En déduire le rendement η du panneau. L'exprimer en pourcentage.

5. Comparer à la valeur annoncée dans le cours (15 à 20 %). Ton résultat est-il cohérent ?

6. Incliner légèrement le panneau par rapport aux rayons, puis refaire une mesure de $U \times I$. Que constates-tu ? Relier ce constat au cours.

7. Où passe l'énergie qui n'est pas convertie en électricité ? (*Indice : touche prudemment la surface du panneau après quelques minutes d'éclairement.*)



6 Conclusion

Ce qu'il faut conclure

À rédiger en fin de séance, avec vos mots.
